

生物遗传学大题选讲 · 参考答案

辅初考试院 2026 年 6 月 22 日

【题面】

大豆是我国的重要粮油作物，是人类优质蛋白的主要来源。普通品系大豆易倒伏、易感病，科研人员利用辐射诱变方法处理普通品系大豆（甲），得到了一株抗倒伏且抗病的大豆植株（乙），欲利用乙植株探究大豆抗倒伏（相关基因用  $A/a$  表示）及抗病（相关基因用  $B/b$  表示）性状的遗传规律，科研人员进行了如下实验：

| 实验 |     | 杂交亲本                                            | F <sub>1</sub> 表型及比例                         |
|----|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 一  | 第一组 | 甲（父本）× 乙（母本）                                    | 抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 1                       |
|    | 第二组 | 甲（母本）× 乙（父本）                                    | 抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 2                       |
| 二  |     | 选取实验一 F <sub>1</sub> 中易倒伏易感病植株作母本、抗倒伏易感病植株作父本杂交 | 易倒伏易感病: 易倒伏抗病: 抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病 = 6 : 2 : 3 : 1 |

科研人员从诱变后代中选育获得了两株双显性杂合个体丙和丁（表型均为抗倒伏易感病），由于基因突变与染色体整合位点的随机性，丙和丁中两对等位基因在染色体上的连锁组合方式未知，且不考虑交叉互换。科研人员让丙作为母本，丁作为父本进行杂交，得到了 F<sub>2</sub>。

为了在幼苗期对 F<sub>2</sub> 的基因型进行精准鉴定，科研人员还发现  $B/b$  基因的特性： $B$  基因的产物中含有一个  $EcoRI$  限制酶切位点，而  $b$  基因的产物不含该酶切位点。

【参考答案】

1. 利用辐射诱变方法处理大豆使其发生基因突变，该育种方法的优点是：  
提高突变率，创造人类需要的生物新品种。
2. 由实验一可知，抗病对易感病为 隐 性性状，理由是 亲本具有相对性状，杂交子代只出现了易感病一种性状；不考虑染色体变异和基因突变，若抗倒伏为显性性状，则实验一第二组 F<sub>1</sub> 出现上述性状分离比的原因可能是 含有 A 基因的雄配子一半致死。
3. 你对丙和丁植株很感兴趣，于是研究了它们的基因及形状：

(1) 若杂交后代中，存在易倒伏抗病个体，则该表型在杂交后代中的比例为 1/3 ；

(2) 若杂交后代 F<sub>2</sub> 的表型及比例为抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 1 : 1 : 1，请解释出现这种情况的原因：  
母本丙 A、b 连锁，a、B 连锁；父本丁 A、B 连锁，a、b 连锁。

(3) 若已确定丙和丁的两对等位基因均为独立遗传。科研人员在 F<sub>2</sub> 代群体中随机抽取了一株抗倒伏易感病的植株，提取其基因组 DNA 进行 PCR 检测。若对该植株的  $B/b$  基因

进行 PCR 扩增，产物用 *Eco*RI 完全切割后进行凝胶电泳，检测到三条条带。则这株大豆的基因型共有 **2** 种可能，其在“抗倒伏易感病”子代群体中所占的比例为 **2/3**。

4. 不考虑染色体变异和基因突变：

- (1) 利用实验二 F<sub>1</sub> 中抗倒伏易感病植株自交，所得 F<sub>2</sub> 中能稳定遗传的抗倒伏易感病植株占 **1/12**。
- (2) 已知抗倒伏为显性性状，随机选取 4(1) F<sub>2</sub> 中的 3 个植株，利用凝胶电泳法得到各植株部分基因条带结果如图所示：

|      | 植株 1 | 植株 2 | 植株 3 |
|------|------|------|------|
| 条带 1 | □    |      |      |
| 条带 2 |      | □    | □    |
| 条带 3 | □    | □    | □    |
| 条带 4 | □    | □    |      |

注：条带 1 和 2 是一对等位基因的条带，条带 3 和 4 是另一对等位基因的条带。已知植株 2 和 3 为易倒伏易感病植株。

则由凝胶电泳图可知，条带 1 和 4 代表的基因分别为 **A** 和 **b**。

为尽快获得更多符合生产要求的大豆，请以植株 1 为育种材料，简要写出一种育种思路：

**思路 1：**取植株 1 的花粉进行离体培养获得单倍体植株，用人工诱导使染色体数目加倍获得纯合个体，并筛选出抗倒伏抗病植株收集种子进行扩大培养；

**思路 2：**让植株 1 自交，从子代中筛选出抗倒伏抗病个体并进行扩大培养。

- 5. 为确定 *A/a* 及 *B/b* 发生的基因突变类型，在定位好的编码区两侧设计 PCR 引物分别扩增全部序列，扩增后加入特定限制酶处理。如图是对 F<sub>2</sub> 中四种不同基因型但表型均和亲本相同的个体进行 PCR 并酶切后电泳的结果（单位：bp）。

| 条带大小 (bp) | 标准 | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 120     | ■  |    | ■  |    | ■  |    | ■  |    | ■  |
| 2 000     | ■  |    |    |    |    |    | ■  |    | ■  |
| 1 170     | ■  | ■  |    | ■  |    | ■  |    | ■  |    |
| 1 070     | ■  |    |    | ■  |    |    |    | ■  |    |
| 100       | ■  |    |    | ■  |    |    |    | ■  |    |

据图分析，

*b* 基因出现的原因是：***B* 基因中发生碱基的缺失导致基因突变成 *b*；**

*a* 基因出现的原因是：***A* 基因中发生碱基的替换导致基因突变成 *a*。**